

药物相互作用图解(抗生素部分)

石 桥 九 应

四 环 素 类

一、四环素类与制酸药

当四环素类(TC)药物与铝(Al)、镁(Mg)、钙(Ca)化合物一起应用时,两者能形成络合物,从而变成经肠道难以吸收的化合物(图1)。

因此,对应用四环素类的病人,在消化道障碍而考虑给予制酸药时,必须对上述情况引起注意。即使四环素类与含钙(Ca)的牛奶、乳制品等食品并用,也能引起四环素类药物吸收的障碍。

另外,即使四环素与不属于制酸药的铋(Bi)化合物并用时,同样能引起四环素类吸收的障碍。

药物一定要能溶解于水或类脂化合物中,才能被吸收。如果药物在两者都不溶解,则不能被吸收。当四环素类药物与碳酸氢钠(NaHCO_3)并用时,由于碳酸氢钠能使胃液的pH增高,从而降低了四环素的溶解性。因此,使四环素的吸收量减少。

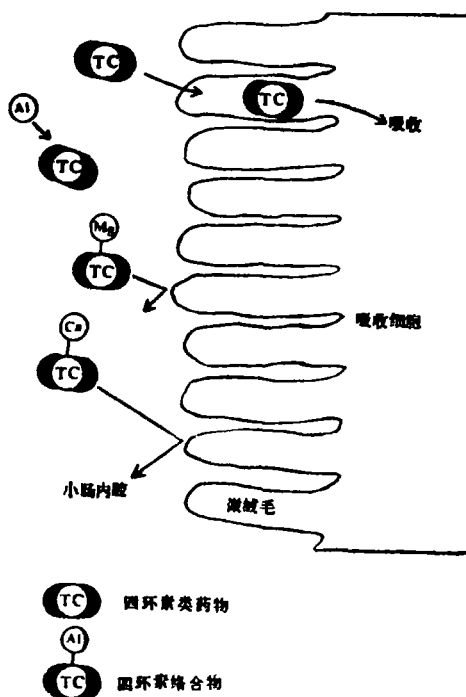
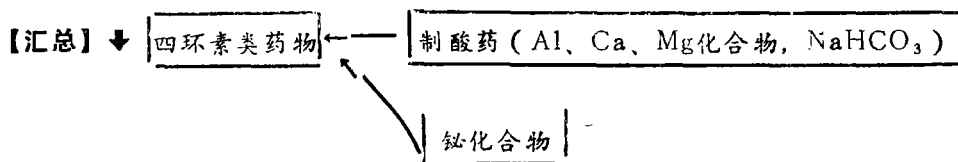


图1 四环素类药物与制酸药(Al、Mg、Ca化合物)的并用



有使四环素类药物的吸收减少,药效减弱(↓)的危险

附记:

在处方笺上所看到的四环素类药物与Ca、Mg、Al等2价、3价金属离子制酸药配伍的频率如下:

鹿儿岛大学医学部附属医院在所调配

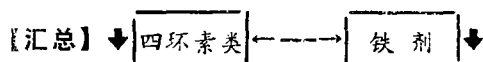
的处方笺8,744张(调查时间:28天,外来、入院合计)中,开有四环素类药物的处方笺有213张(2.4%),其中与上述的制酸药相配伍的处方笺有24张(占11.2%)。

二、四环素类与铁剂

当四环素类药物与硫酸亚铁同时给予时，四环素类的吸收有40—90%受到抑制。其原因，可能是四环素和铁反应，形成了络合物。从而变成难溶性的物质。

根据治疗需要，需两药并用的时候，如果在给予四环素类3小时以前或2~3小时以后，再给予铁剂，则不致引起四环素的吸收障碍。

在四环素发生吸收障碍的同时，还必须考虑铁的吸收障碍（图2）。



两者均能减少吸收，使药效减弱(↓)

附记：

1. 当四环素类药物与铁剂有同时内服的必要时，如配伍维生素C，则对四环素与Fe离子之络合物的形成产生影响，而不能形成难吸收性的络合物。

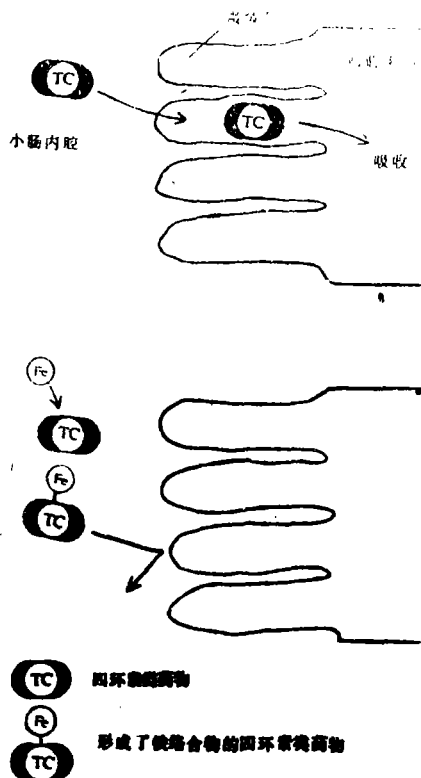
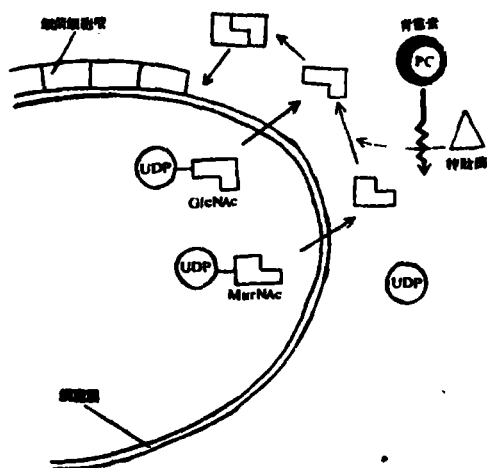


图2 四环素类药物与铁剂的并用



青霉素与转肽酶结合，阻碍了它的作用，进而阻碍了细胞壁的合成。

UDP具有运送MurNAc和GlcNAc的作用。

用MurNAc和GlcNAc生物合成细胞壁。

UDP：二磷酸尿苷(uridine diphosphate)

MurNAc：N-乙酰壁氨酸(N-acetyl muramic acid)

GlcNAc：N-乙酰葡萄糖胺(N-acetyl glucosamine)

图3 青霉素类药物的作用机制

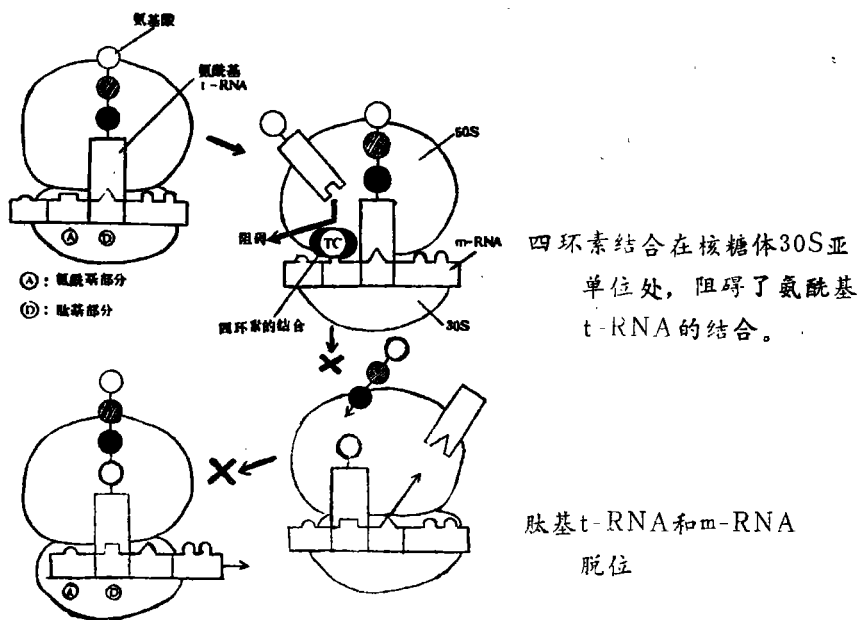
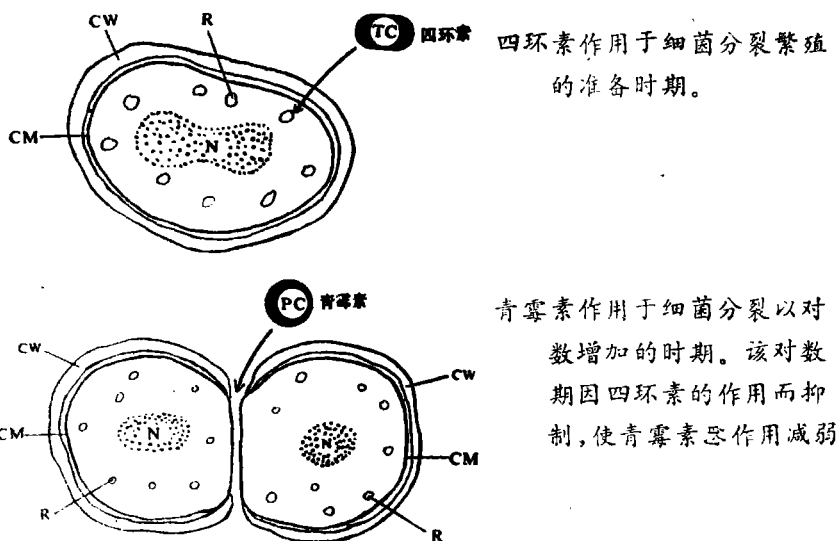


图4 四环素的作用机制



CW 细胞壁 CM 细胞膜 N 核 R 核糖体 TC 四环素 PC 青霉素
图5 四环素与青霉素的并用

2. Fe离子与四环素类药物形成络合物, 是在消化道的哪个部位发生反应尚不清楚。但是, 一般认为可能不是在胃内,

而是在肠道的上部迅速地形成了络合物。

三、四环素类与青霉素类

当四环素类药物与青霉素类(PC)药

物并用时，能使青霉素的作用减弱。青霉素对细菌进行分裂繁殖的旺盛时期，即对细菌增殖的对数期具有强的杀灭作用。而对细菌的静止没有多大的作用。也就是说，青霉素阻碍了细菌在分裂繁殖时所进行的细胞壁粘肽（Peptidoglycan）的合成（图3）。

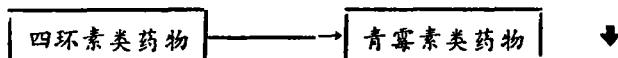
另一方面，四环素是以抑菌作用为主。它对细菌的分裂、繁殖的准备时期，即对繁殖曲线上所说的诱导期，特别具有作用。也就是说，四环素阻碍了在细菌细

胞内核糖体中蛋白质的合成，具有抑制细菌的分裂、繁殖的准备期的作用（图4）。从而可以推断当四环素与青霉素并用期，由于细菌的对数期（该期青霉素作用最强）被四环素强烈地抑制，从而导致青霉素作用减弱（图5）。

但是，应该考虑由于并用给予量的比例、治疗的顺序、细菌的种类等条件的不同，所造成的差别。

青霉素类药物应在给予四环素类药物之前2~3小时给予。

【汇总】

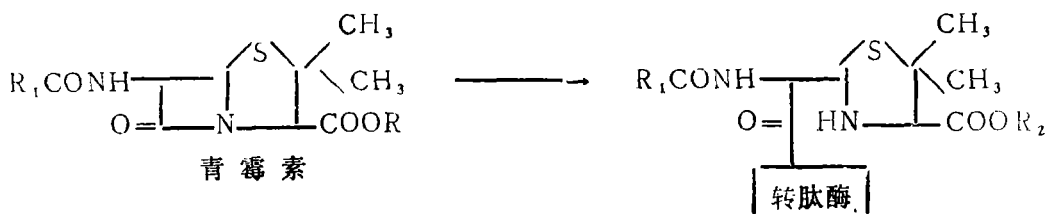


四环素能减弱青霉素的作用

附记：

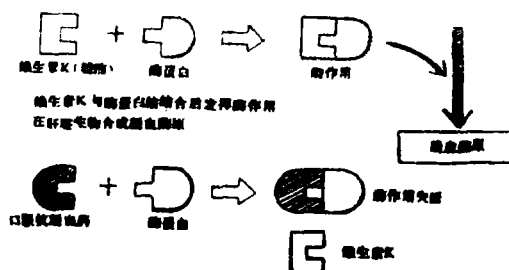
当青霉素与青霉素敏感菌接触时，则细菌细胞壁形成酶—转肽酶与青霉素的

β -内酰胺环断裂后的C相结合，从而阻碍了细菌的繁殖与分裂。



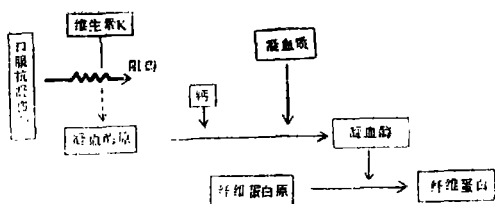
四、四环素类与口服抗凝血药

维生素K是在肝脏中进行凝血酶原（Prothrombin）生物合成时，所不可缺少的物质。健康的人，可以从食物以及由肠内杂菌的合成来供给维生素K。但另一方面，因内服双香豆素类抗凝血药（如华法令、新抗凝等）一般用于血栓性静脉炎、冠状血管血栓等症的防治，则干扰了维生素K的代谢，从而阻碍了凝血酶原的生物合成。其结果就阻碍了血液凝固（图6、图7）。



口服抗凝血药代替了维生素K与酶蛋白结合，使酶作用失活。

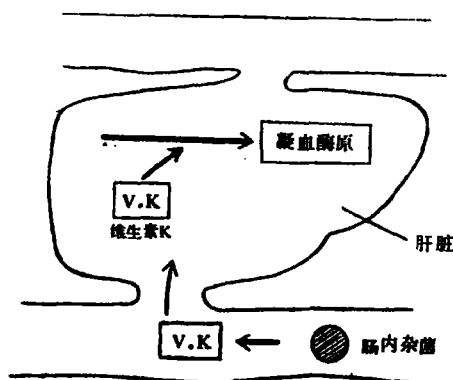
图6 维生素K和口服抗凝血药的关系



口服抗凝血药与维生素K的作用相拮抗，从而阻碍了凝血酶原的生成。

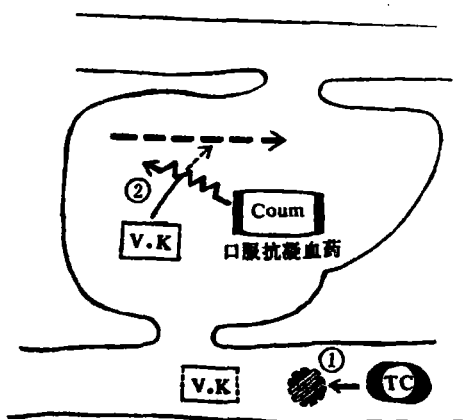
图7 口服抗凝血药的作用

(1、) 凝血酶原的生物合成



V·K也可由肠内杂菌合成

(2、) 并用



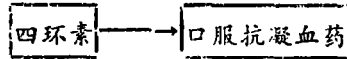
在①和②处受阻，于是增强了抗凝血作用。

图8 四环素类药物和口服抗凝血药

当四环素类药物与口服抗凝血药并用时，四环素类能增强口服抗凝血药的抗凝血作用。在长期应用四环素类药物的情况下，能减少肠内杂菌对维生素K的生物合成。因而也减少了凝血酶原的生成。在这种状况下，如并用口服抗凝血药，则阻碍血液凝固的作用相加，所以抗凝血作用的效果增强。因此，我们应该注意这两种药物的并用（图8）。

现在已经知道,即使是静脉或肌肉注射四环素类药物,也能使血浆凝血酶原的活性有所减弱。但是,目前这一机制尚不清楚。

【汇总】



四环素类药物能增强口服抗凝血药的作用



附记: 维生素K是营养所不能缺少的物质,如同前面所述,维生素K在肝细胞内,对血液凝固所必需的凝血酶原的合成来说,是必需的物质。另外,有报道说:维生素K具有抗炎作用,当它与糖皮质激素并用时,能增强其作用。

人对维生素K的必需量,为每日1~2 mg。维生素K可由食物获得或由肠内细菌合成后,再行吸收。起因于食物中维生素K的含量少,从而导致血内凝血酶原过少,一般来说这是非常罕见的。但是,当食物中维生素K的含量减少时,加之同时长期服用能阻碍肠内细菌发育的抗生素,则能导致维生素K的缺乏。从而引起血内凝血酶原过少,因此有出血倾向的出现。

当肝炎、腹泻、慢性乙醇中毒、充血性心力衰竭、败血症、迁延性低血压等患者,给予口服抗凝血药时,由于能增强其作用,对此种情况应予以充分注意。另外,对正在出血的患者及有可能出血的某些患者,当然是不能给予口服抗凝血药的。对怀孕的妇女,如给予口服抗凝血药,可引起胎儿出血现象,这是非常危险的,所以也不应给予口服抗凝血药。

凡正在应用口服抗凝血药的患者,要随身携带记有用药意图的医疗注意卡片。因为在病人发生事故的时候,对医生来说,应该依靠卡片上的注意事项来进行处理。

由于并用,予想的付作用是:容易引起血尿、血便、皮下淤血、紫癜症状等出血状态。

氯霉素

一、氯霉素与青霉素类

氯霉素(CP)能阻碍青霉素的杀菌效果。

青霉素在其结构中的 β -内酰胺环的C-N键结合处断裂,这个断裂后的C与形成细胞外壁时所必需的酶—转肽酶结合后,就制止了细菌的发育。其结果,就阻碍了细胞壁的合成。总之,青霉素对于细菌分裂繁殖活跃的时期(对数期)作用强,而对细菌的静止期没有多大的作用。

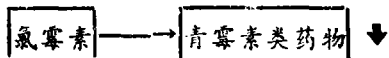
从另一方面来看,氯霉素是以抑菌作用为主,它对细菌的分裂、繁殖的准备期,即对生长曲线中所说的诱导期,特别有作用。

因此,当氯霉素与青霉素并用时,可以推断,青霉素作用最强的对数期,则由于氯霉素的作用,而明显地受到抑制。从而使青霉素的作用减弱(图9)。

但是,应该考虑因并用给予量的比例、治疗的顺序、细菌的种类等条件的不同,所造成的差别。

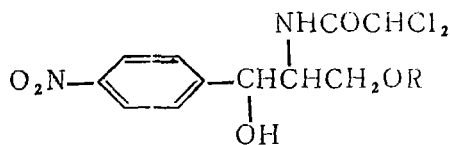
在两者并用时,必须在给予氯霉素2~3小时前或更早就给予青霉素类药物。

【汇总】

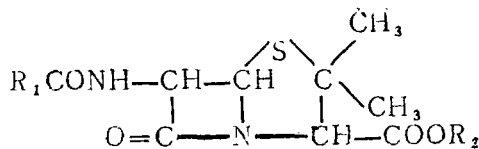


氯霉素能减弱青霉素类的作用

附记:



氯霉素母核



青霉素母核

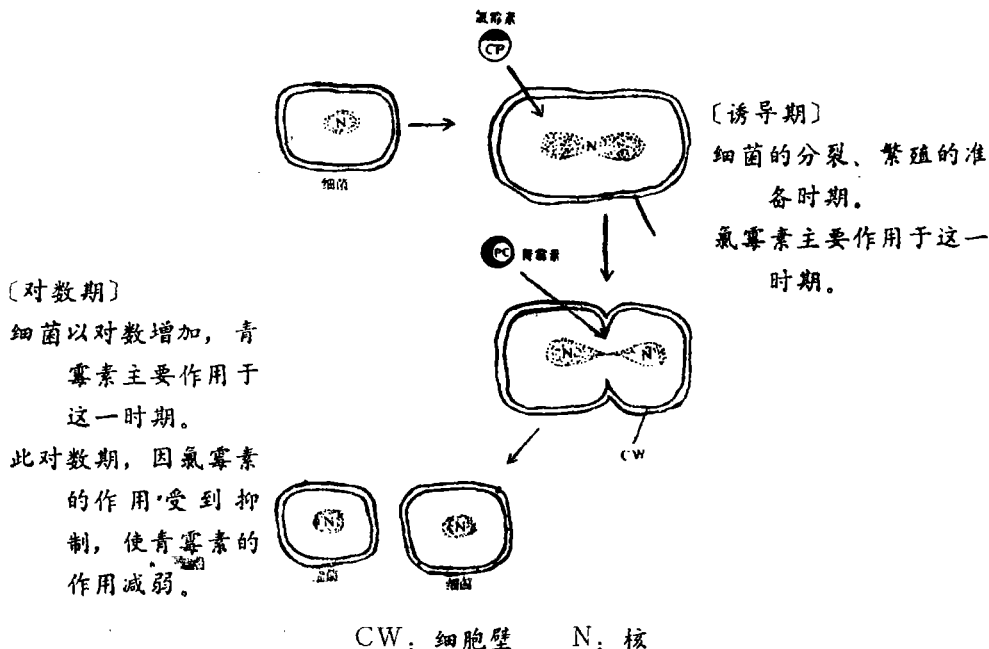


图9 氯霉素和青霉素类的并用

二、氯霉素与苯妥英钠

当氯霉素与苯妥英钠并用时，可以使苯妥英钠的药效增强。并用后，由于苯妥英钠的血中浓度增加，并使其半衰期增至两倍，所以应该注意中毒的发生。

苯妥英钠由于受肝微粒体 (Microsome) 中药物代谢酶的作用，在给予后约有50%可由苯基被氧化成对羟基苯妥英即5-对-羟基苯-5-苯基乙内酰脲的形式，或者成为葡萄糖醛酸结合物，或由乙酰脲环开裂，这三种方式代谢后被排泄。

当两者并用时，因为氯霉素抑制了肝微粒体酶的活性，从而使苯妥英钠的药效

增强 (图10, 11, 12)。由于并用，预想的付作用是头晕、运动失调、胃肠障碍等。

【汇总】氯霉素 → 苯妥英钠 ↑

氯霉素能增强苯妥英钠的药效

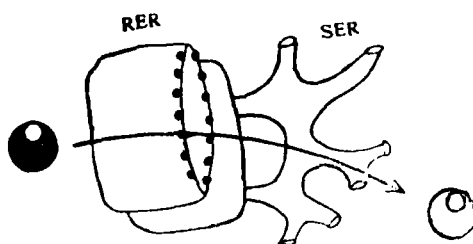
附记:

1. 进行药物代谢的最主要部分，是微粒体的分界部分。也就是说，是在细胞内、在内质网进行。药物代谢酶系统，结合在内质网的膜上 (参阅图10、11)。

2. 氯霉素对苯妥英钠半衰期变化的影响如下表所示:

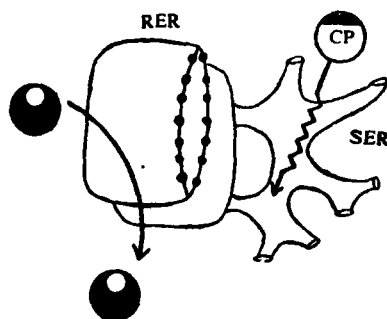
例	半 衰 期 (hr.)		给 予 氯 霉 素 的总量 (g)
	给 氯 霉 素 前	给 氯 霉 素 后	
1	11 3/4	22 3/4	20
2	16 1/4	38 1/2	20
3	9 3/4	25 3/4	9

(1、)



因药物代谢酶的作用，苯妥英钠给予后的约50%被代谢

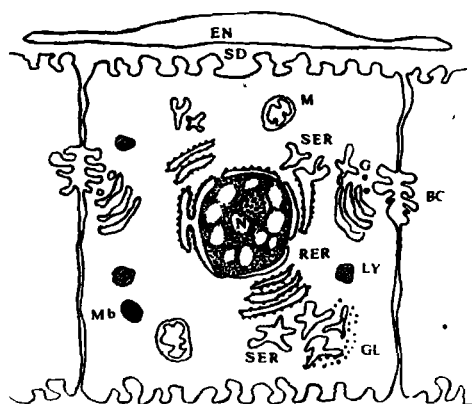
(2、) 并用



氯霉素阻碍了药物代谢酶的活性。因而使血中的苯妥英钠浓度增高。

RER：粗面内质网 SER：光面内质网

图10 氯霉素和苯妥英钠的并用



EN: 窦状内皮细胞; SD: 狄氏间隙
(是介于内皮细胞和肝细胞表面间的狭小间隙, 血浆不断地洗刷这里);

M: 线粒体; SER: 光面内质网;

RER: 粗面内质网;

G: 高尔基氏体 (Golgi apparatus);

LY: 溶酶体; Mb: 微(小)体;

GL: 糖原颗粒; BC: 毛细胆管;

N: 细胞核

图11 肝细胞的微细结构模式图

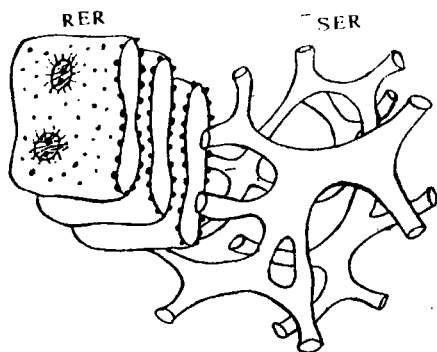
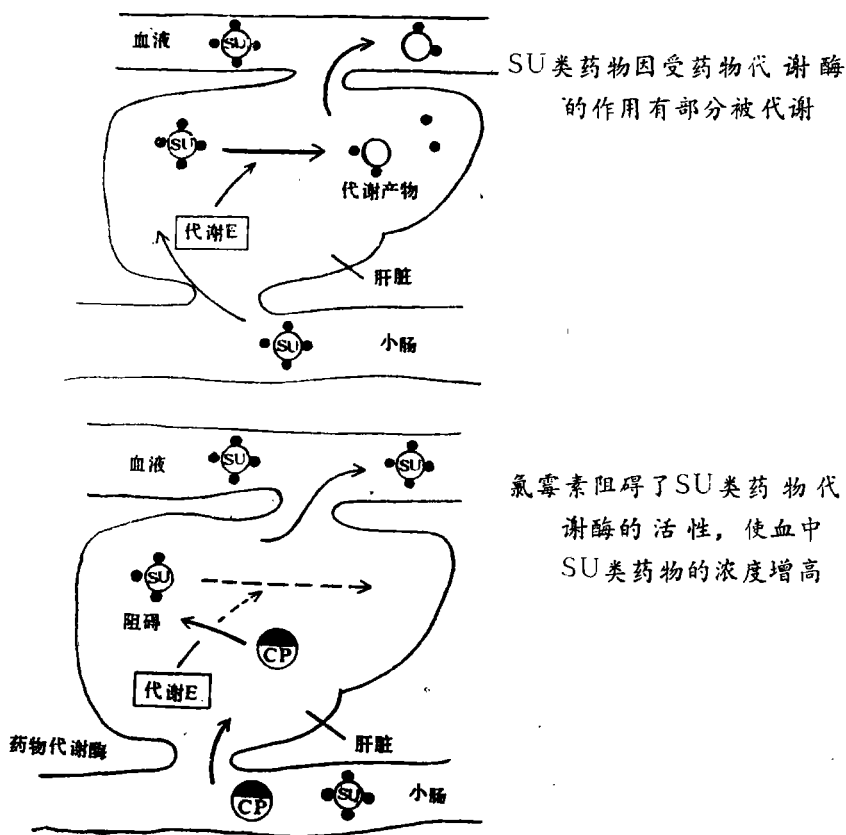


图12 细胞内的内质网立体模式图

三、氯霉素与口服降血糖药

氯霉素能增强口服降血糖药的作用，从而引起低血糖。一般认为，这是由于氯霉素抑制肝微粒体酶的活性，从而抑制了降血糖药的代谢，致使降血糖作用增强（图13）。

这里所说的口服降血糖药指的是磺酰脲类(SU)药物，双胍类(biguanides)药物不与氯霉素发生相互作用。



CP 氯霉素 SU 磺酰脲类药物 代谢E 药物代谢酶

图13 氯霉素和口服降血糖药的并用

附记：

【汇总】 氯霉素 → 口服降血糖药 ↑
能增强降血糖作用

1. 磺酰脲类药物有：Acetohexamide、Glycylpyramide、优降糖（Glibenclamide）、氯磺丙脲（Chlorpropamide）

pamide)、磺胺丁脲 (Carbutamide)、Tolamide、甲磺丁脲 (Tolbutamide) 等。

2. 氯霉素对甲磺丁脲半衰期变化的影响如下表所示:

例	半 衰 期 (hr.)		给予氯霉素的总量 (g)
	给 氯 霉 素 前	给 氯 霉 素 后	
1	5 1/4	15 1/4	17 1/2
2	5 1/4	15 1/4	20
3	5 3/4	13 1/2	20

四、氯霉素与口服抗凝血药

当氯霉素与口服抗凝血药 (华法令、新抗凝等) 并用时, 能使口服抗凝血药血中浓度的半衰期延长。这就是说, 当两种

药物并用以后, 氯霉素阻碍了抗凝血药肝微粒体酶的活性, 其结果, 使抗凝血药的浓度增高, 为此, 减少了凝血酶原的生成, 使抗凝血作用增强 (图14)。

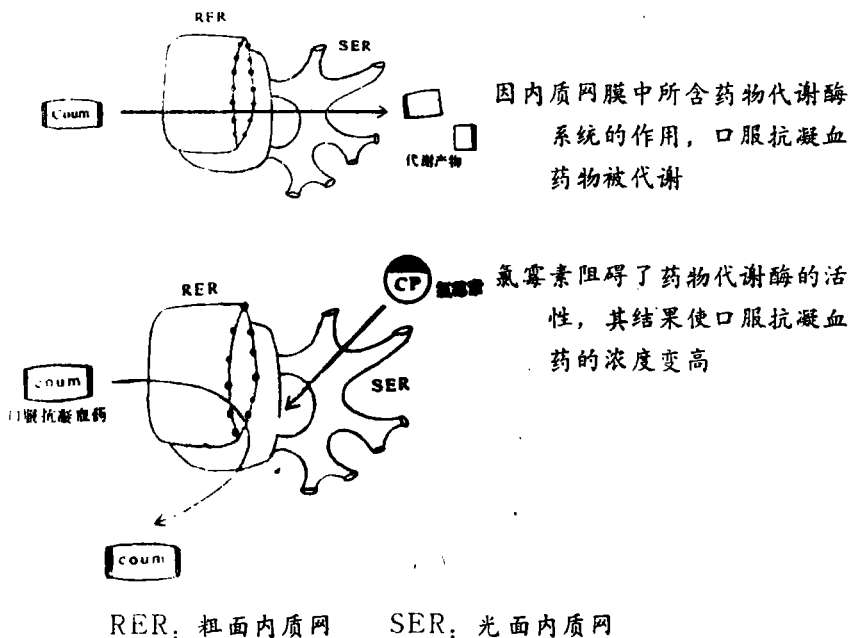


图14 氯霉素和口服抗凝血药的并用

另外, 氯霉素能抑制肠内杂菌的发育, 阻碍维生素K的生成。其结果, 就导致了肝脏中凝血酶原的产生减少, 因而增强了抗凝血药的抗凝血作用 (参阅四环素与口服抗凝血药的相互作用)。

【汇总】 氯霉素 → 口服抗凝血药 ↑
氯霉素能增强口服抗凝血药的作用

附记:

氯霉素对双香豆素 (Dicourol) [口服抗凝血药] 半衰期变化的影响:

例	半 衰 期 (hr.)		给 予 氯 霉 素 的总量 (g)
	给 氯 霉 素 前	给 氯 霉 素 后	
1	13 1/4	39	12
2	5 1/2	14 3/4	11 1/2
3	7	15 1/4	15
4	8 3/4	33 1/3	15

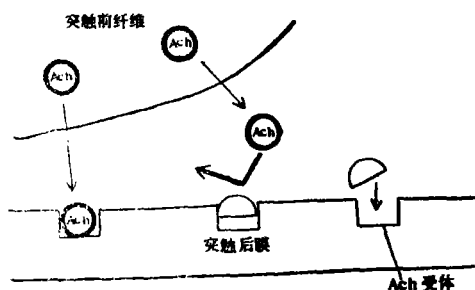
氨基糖苷类 抗生素

一、氨基糖苷类抗生素与肌肉松弛剂
链霉素 (SM)、卡那霉素 (KM)、
艮他霉素 (GM) 具有阻断神经—肌肉接
头的作用。

手术时, 为了使手术容易进行、使骨
骼肌松弛, 而注射肌肉松弛剂。手术后,
即使经过了一定的时间, 药效仍然残留。

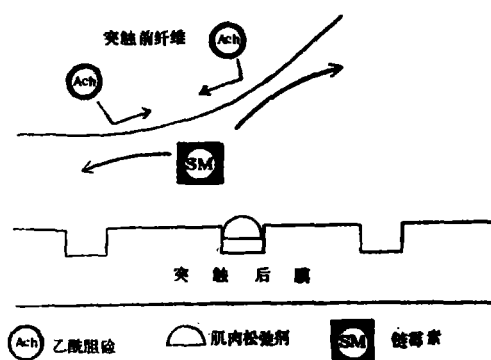
在这个时候, 如给予氨基糖苷类抗生素,
则增强了神经—肌肉接头的阻断作用, 而
引起呼吸困难、呼吸停止。

突触的传导机制可概略如下: 运动神
经纤维的末端形成板状样的终板, 我们称
这个部分为神经—肌肉接头。当兴奋传达
到突触前纤维, 就使位于这里的递质 (介
质) 乙酰胆碱 (Ach) 释放。乙酰胆碱从



当兴奋传到突触前纤维, 就
释放出乙酰胆碱

肌肉松弛剂阻碍了乙酰胆碱
和受体的结合



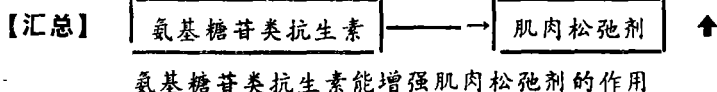
氨基糖苷类抗生素抑制了乙
酰胆碱的释放

图15 氨基糖苷类抗生素和肌肉松弛剂的并用

细胞间隙释放出来，与突触后膜的受体相结合并引起去极化，于是就开始了肌肉的收缩过程（突触后膜，当肌肉处于静止状态时，膜内为 $\ominus$ 电位、膜外为 $\oplus$ 电位。这种状态称为极化）。

肌肉松弛剂的作用机制是：当肌肉松

弛剂与乙酰胆碱受体结合后，就阻碍了乙酰胆碱的传导作用，从而使骨骼肌松弛。氨基糖苷类抗生素，能抑制乙酰胆碱的释放。所以，当两者并用时，能使肌肉松弛作用增强，有可能引起呼吸困难、呼吸停止（图15）。



附记：

肌肉松弛剂：Alcuronium Chloride (Dialferin)，琥珀胆碱 (Suxamethonium Chloride)，氯化筒箭毒碱 (Tubocurarine Chloride)，三碘季铵酚 (Gallamine Triethiodide)，Pancuronium Dromide

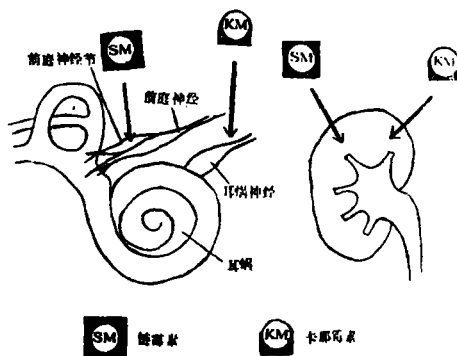
二、氨基糖苷类抗生素与氨基糖苷类抗生素

氨基糖苷类抗生素的付作用，主要是对听觉以及前庭器官的选择性毒性。最常见的是耳鸣、耳聋、眩晕等第八对脑神经障碍。当患者有肾功能障碍时，就更容易引起第八对脑神经的障碍。

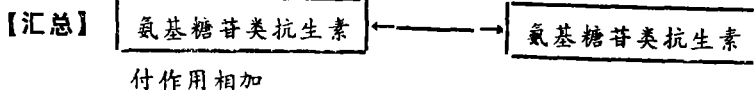
当两种氨基糖苷类抗生素并用时，其毒性将相加。例如，当链霉素与卡那霉素并用时，其听觉的障碍、前庭功能障碍、

肾毒性、骨骼肌松弛的作用均将相加（图16）。

当两种以上的氨基糖苷类抗生素并用时，应充分注意并要慎重给药。



链霉素、卡那霉素由于并用，其听觉障碍、前庭功能障碍相加，肾毒性也相加
图16 两种氨基糖苷类抗生素的并用



附记：

1. 当氨基糖苷类抗生素与血浆容积扩张剂并用时，其肾毒性增强、有时会导致肾机能不全。所以，希望能避免这两种药物的并用。

另外，当麻醉药与氨基糖苷类抗生素

并用时，由于箭毒样作用（神经—肌肉阻断作用）可出现呼吸抑制，故应慎重给药。

2. 能引起肾功能障碍的抗生素如下：

1) 极少出现肾功能障碍的药物（不足0.1%）：链霉素、卡那霉素、庆他霉

素、卷曲霉素、丝裂霉素C、嗜癌素(Carzinophilin)。

2) 出现肾功能障碍的药物(5%以上): 巴龙霉素、多粘菌素B、硫酸紫霉素。

3) 由于连续应用, 出现肾功能障碍的药物:

粘菌素类[抗敌素(Colistin)]、两性霉素B、新生霉素。

4) 因大量用药, 出现肾功能障碍的药物:

头孢菌素Ⅱ(Cefaloridine)

红 霉 素

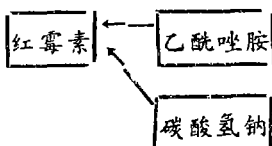
红霉素与乙酰唑胺、碳酸氢钠

红霉素(EM)是一种在硷性条件下抗菌效果可以增强的抗生素。

当给予乙酰唑胺(Acetazolamide)或碳酸氢钠后, 可使尿变成硷性。所以, 当这两种药与红霉素并用时, 可以增强红霉素的抗菌效果。如使用红霉素治疗尿道感染, 最好与能够使尿变成硷性的药物并用。

与红霉素同样, 当大环内酯类的竹桃霉素(Oleandomycin)、螺旋霉素(Spiramycin)、柱晶白霉素(Kitazamycin)与乙酰唑胺或碳酸氢钠并用时, 一般认为也可以增强这些药物的抗菌效果(图17)。

【汇总】



能增强红霉素作用

附记:

肾功能正常的人, 每隔8小时给无味红霉素(1g)给药4次后的一组与给无味

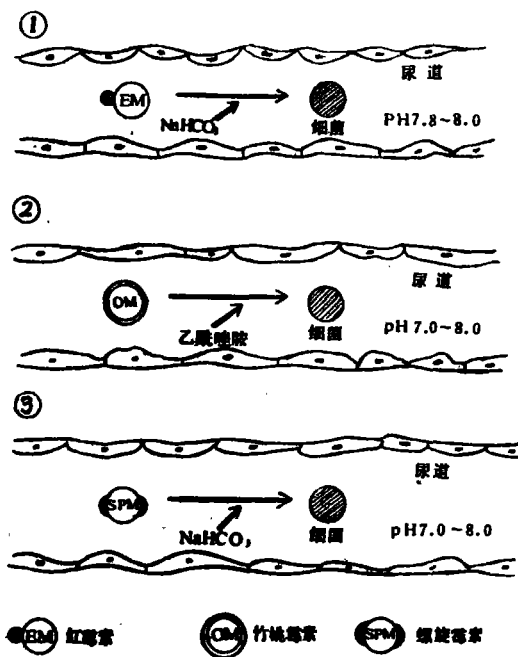


图17 大环内酯类抗生素和碳酸氢钠及乙酰唑胺的并用

红霉素1g和乙酰唑胺0.5g(第1次与第4次的无味红霉素给予1小时前)后的一组, 尿的pH, 在硷性药物给予前是5.25~7.0。但硷性药物给予后pH就变为7.0~8.0。

用同样的方法, 给碳酸氢钠(每隔4小时给3g, 睡前给6g, 计18g), 给予硷性药物后, 尿的pH是7.6~8.2。另外, 在给予硷性药物时, 可提高尿的抗菌活性。

灰 黄 霉 素

灰黄霉素与苯巴比妥

当灰黄霉素与苯巴比妥并用时, 能使灰黄霉素(GRF)的药效减弱。

其原因, 过去一般认为是由于苯巴比妥能诱导肝微粒体药酶, 使灰黄霉素的代谢增强, 药效减弱。但是, 随后的研究则

认为，这大概是由于苯巴比妥阻碍了灰黄霉素从肠道吸收的原因。

苯巴比妥能促进胆汁的分泌，而胆汁有加速肠蠕动运动的作用。灰黄霉素本来

就是不易从肠道吸收的药物。若是蠕动再增强，吸收就更加困难。由于灰黄霉素迅速地通过了它最容易吸收的地方——肠的上部，所以使它的吸收减少(图18)。

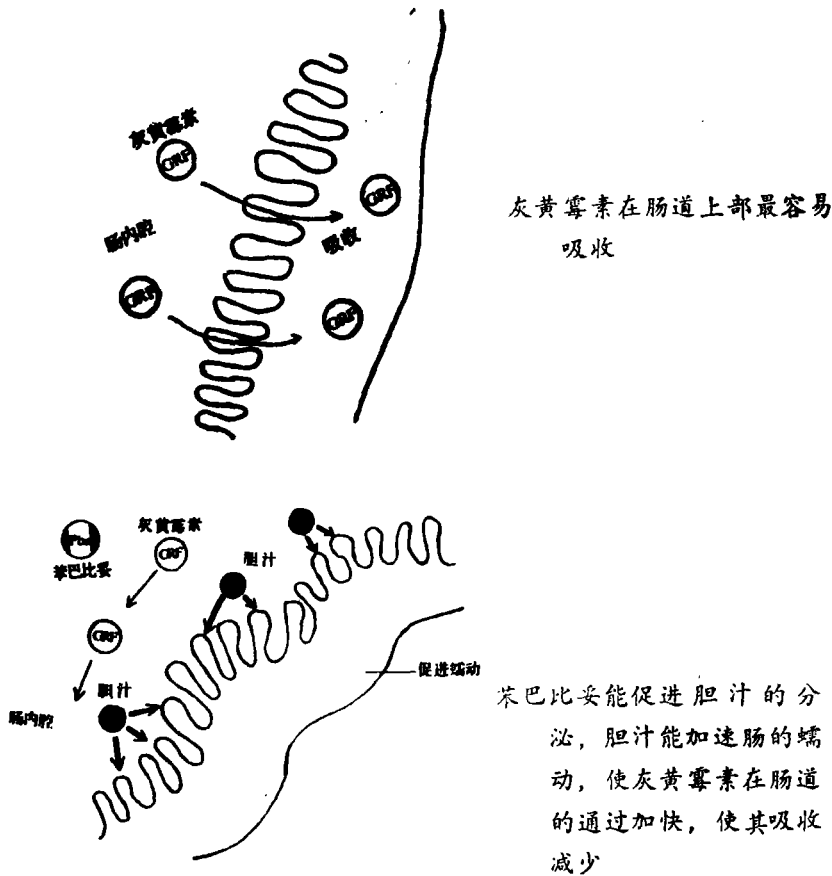
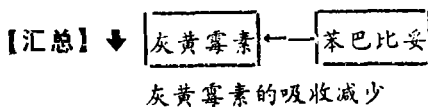


图18 灰黄霉素与苯巴比妥的并用



附记：

灰黄霉素是具有抗真菌作用的抗生

素。一般认为，内服对皮真菌病（癣）有效果。

灰黄霉素是极难被吸收的药物，所以可以在制剂上想办法将它制成一种易于在消化道崩解的微粉片剂。

《图说药物の相互作用》1977年版

孙友乐译 王浴生审